

Anexo I

Ejemplo de un proceso de estructuración

Un inversionista está interesado en ganar en la exposición del activo sin arriesgar el capital. Una nota estructurada puede ser una buena opción.

Si se asume que se tienen 4 años para el vencimiento, para garantizar el capital se invierte un porcentaje del capital en un Bono Cupón Cero que pague el 100% del nominal al vencimiento. Si la tasa de interés es del 3% más un spread de 35 bp anual el monto a invertir del Bono es del 87.46% del capital, dejando un 12.54% para invertir en la opción. Si tomamos 54 bp de P&L tenemos 12% para invertir en opciones.

Suponga que se invierte en un Call de una opción vainilla ATM. El valor de la opción en EuroStoxx50 es del 15% del capital. Dado que sólo tenemos el 12% para invertir, la opción ATM es muy cara.

Una posibilidad es ofrecer una participación menor al 100%. Una participación del 100% implica que el inversionista recibirá (en la parte de la acción de nota) un rendimiento exactamente igual a cualquier incremento en el precio del índice desde fecha de inicio al vencimiento de la opción más el 100% del pago del Bono.

$$Nota = 100\% + \max\left(0\%, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)}\right)$$

Dado que solo se tiene el 12% para invertir y que el costo del opción es del 15%, se puede ofrecer una participación menor del 80%. Esto significa un incremento sólo del 80% del incremento del índice y por tanto el precio es de $80\% \times \text{precio de la opción} = 80\% \times 15\% = 12\%$, y el pago de la nota es:

$$Nota = 100\% + 80\% \max\left(0\%, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)}\right)$$

Si el inversionista no encuentra adecuada la participación menor del 100% una segunda posibilidad es utilizar alguna opción asiática. Si utilizamos una opción asiática que utiliza los últimos 3 meses (6, 9, ...) antes del vencimiento para obtener el promedio, el precio de la opción se reduce.

Si la tasa de interés fuera más alta se tendría más capital para invertir en la parte de la opción de la Nota. Incluso se puede incrementar la participación de la opción a un valor mayor del 100%.

Si se busca recibir un mínimo garantizado, el inversionista puede abstenerse de invertir todo el monto en el Bono a cambio de una participación, por ejemplo de al menos el 5% , en adición al 100% del capital de forma de recibir el 105%:

$$Nota = 100\% + \max\left(5\%, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)}\right)$$

Es decir:

$$Nota = 105\% + \max\left(0, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)} - 5\%\right)$$

Otra forma de hacer más barata la parte derivada de la nota es utilizando un Cap en el pago:

$$Nota = 105\% + \max\left(0, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)} - 5\%\right)$$

Donde el pago se calcula en base al valor del Cap que limita los rendimientos haciendo la opción más barata.